PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software.
- Código del Programa de Formación: 228118
- Nombre del Proyecto Formativo: Construcción de software a la medida para el control de acceso de personal, elementos de almacén y flujo de equipos externos para el centro de gestión agroempresarial del oriente.
- Fase del Proyecto: Ejecución
- Actividad de Proyecto Formativo: DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SISTEMA.
- Competencia: Modelado de los artefactos del software.
- Resultados de Aprendizaje: Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis.
- Duración de la Guía de Aprendizaje: 50 horas

2. PRESENTACIÓN

En esta actividad de aprendizaje usted Generará script DDL (lenguaje de definición de datos) de la base de datos en SQL.

Almacenar información es uno de los usos más frecuentes que una organización o empresa realiza día a día en un computador. La construcción e implementación de bases de datos permite que la organización pueda almacenar la información relevante del negocio a través de la construcción de una base de datos que se realiza por medio del lenguaje de definición de datos (DDL = Data Definition Language).

El lenguaje de definición de datos permite establecer y/o modificar el esquema relacional, es decir, añadir, borrar o actualizar atributos, tablas, índices, etc.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Dadas los siguientes tipos de datos de un base de datos típica decir cuál es el tipo de datos apropiado para el valor dado:

Identificador	Descripción	Rango de valores
TINYINT	Entero minúsculo	Desde -128 hasta 127
SMALLINT	Entero pequeño	Desde -32768 hasta 32767
MEDIUMINT	Entero medio	Desde -8388608 hasta 8388607
INT	Entero	Desde -2.147.483.648 hasta 2.147.483.647
BIGINT	Entero Grande	De -9223372036854775808 a 9223372036854775807
DECIMAL (p,s)	P = dígitos y s= decimales	Valores con punto decimal exacto
FLOAT (n)	Valores con decimales	Valores con decimal aproximado precisión simple
DOUBLE	Valores con decimales	Valores con decimal aproximado precisión doble
DATE	Fecha	'2015-08-25'
DATETIME	Fecha y hora	'2015-08-25 07:30:21'
TIMESTAMP	Fecha y hora tipo int	De '1970-01-01 00:00:01' hasta '2038-01-09 03:14:07'
YEAR	Año	'2015'
TIME	Hora:Minutos:Segundos	'07:30:21'
CHAR (n)	Cadena de caracteres	Almacena siempre N caracteres el resto son espacios.
VARCHAR (n)	Cadena de caracteres	Almacena máximo N caracteres.
BINARY(n)	Caracteres y/o bytes	Almacena siempre N bytes el resto llenado ceros
VARBINARY(n)	Caracteres y/o bytes	Almacena máximo N caracteres y/o bytes

TINYTEXT	Text de más de 255 letras	2^8 letras
TEXT	Texto más de 255 letras	2^16 letras
TINYBLOB	Contenido > 255 bytes	2 ^ 8 letras y/o bytes
BLOB	Contenido > 255 bytes	2 ^16 letras y/o bytes
MEDIUMBLOB	Contenido > 255 bytes	2 ^24 letras y/o bytes

(Tip: busque siempre el valor más grande y razonable posible)

Valor	Tipo de dato apropiado
Cedula solo Colombia	
Placa moto solo Colombia	
Edad	
Fecha de nacimiento	
Cantidad de estudiantes por ambiente	
Placa carro solo Colombia	
EPS	
Municipio	
Departamento	
Hora de salida	
Precio de un producto de tienda con centavos	
Contenido de una hoja de un libro	
Imagen o foto	
Nombres con apellidos de un cliente	
Correo electrónico	

3.2 Haga una lectura comprensiva de los siguientes párrafos

CREATE DATABASE

Permite crear una base de datos en blanco generalmente se agrega la sentencia *USE nombreBaseDatos* ej.

CREATE DATABASE drogueria;

USE droguería; (si está dentro de phpmyadmin no hay necesidad de escribir USE haga clic en la base de datos para usarla).

3.3 Vaya ejecutando los comandos que van apareciendo en phpmyadmin pestaña SQL:

CREATE TABLE

Permite crear una tabla con campos con los tipos de dato, solo funciona si ya creo la base de datos y la tiene en uso, ejemplo 1:

Producto		
codigoProducto	nombreProducto	precioProducto
1001	Acetaminofen	3400
1020	Jeringa 10ml	1100

```
CREATE TABLE Producto(
    codigoProducto SMALLINT NOT NULL PRIMARY KEY,
    nombreProducto VARCHAR(40) NOT NULL,
    precioProducto MEDIUMINT NOT NULL
);
```

Explicación:

NOT NULL = Significa que obligatoriamente debe llevar algún dato al momento de hacer INSERT

SMALLINT, MEDIUMINT, VARCHAR(40) = Son tipos de datos.

PRIMARY KEY = Es la llave primaria cuyo valor al hacer INSERT no se debe repetir.

Y le insertamos los dos productos:

INSERT INTO Producto (codigoProducto, nombreProducto, PrecioProducto) VALUES (1001, ‘Acetaminofen’, 3400);

INSERT INTO Producto (codigoProducto, nombreProducto, PrecioProducto) VALUES (1002,’Jeringa 10ml’, 1100);

Ejemplo 2:

<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr><th colspan="2">TipoFruta</th></tr>
<tr><td>idTipo</td><td>descripcionTipo</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Dulce</td></tr>
</table>
</td>
<td>
CREATE TABLE TipoFruta(
idTipo TINYINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
descripcionTipo VARCHAR(10) NOT NULL
);

INSERT INTO TipoFruta (idTipo, descripcionTipo) VALUES (NULL,’Dulce’);
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">Fruta</th></tr>
<tr><td>idFruta</td><td>nombreFruta</td><td>idTipoFruta</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Mango</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
<td>
CREATE TABLE Fruta(
idFruta SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombreFruta VARCHAR(20) NOT NULL,
idTipoFruta TINYINT NOT NULL,
FOREIGN KEY(idtipoFruta) REFERENCES TipoFruta(idTipo)
);

INSERT INTO Fruta (idFruta, nombreFruta, idTipoFruta) VALUES (NULL,’Mango’,1);
</td>
</tr>
</table>

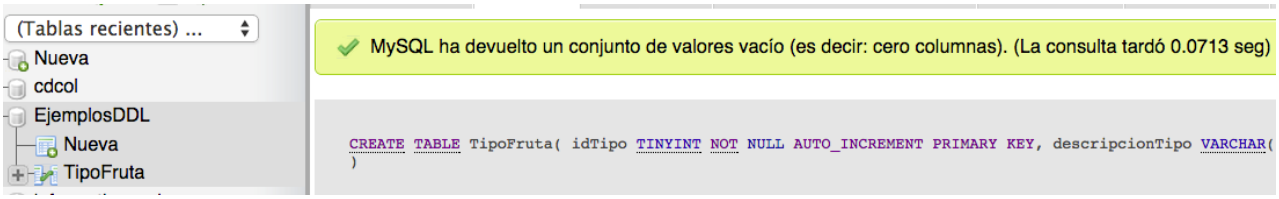
FOREIGN KEY = de la tabla actual se selecciona el campo que va a ser llave foránea

REFERENCES = dice que va a relacionar la llave foránea seleccionado con la llave primaria de otra tabla, esto significa la relación entre tablas.

Procedimiento para crear una tabla usando comandos DDL:

1. Tener cargado XAMPP
2. en localhost abrir phpmyadmin
3. Crear una base de datos llamada EjemplosDDL
4. Dar clic en esa base de datos y luego en las pestaña SQL y escribir el script

5. Presionar el boton continuar y aparece:



ALTER TABLE

Permite modificar o actualizar la estructura de una tabla por ejemplo añadir una columna, cambiar el nombre de una columna, cambiar el tipo de datos de una columna, agregar o eliminar una llave primaria, foránea, entre otros.

Ej. Cambiar el nombre de la tabla (renombrar la tabla)

ALTER TABLE Personas RENAME Empleados;

Ej. Agregar la columna nacionalidad a la tabla Autor

Autor	
idAutor	NombreAutor

1	Gabriel Garcia Marquez

ALTER TABLE Autor

ADD COLUMN nacionali VARCHAR(30) NOT NULL

AFTER nombreAutor;

Autor		
idAutor	nombreAutor	nacionali
1	Gabriel Garcia Marquez	

Como la columna nacionali quedó mal escrita entonces podemos renombrarla por nacionalidad asi

ALTER TABLE Autor CHANGE nacionali nacionalidad VARCHAR(30);

Como vimos debemos volver a escribir el tipo de dato.

Como la nacionalidad queda vacia entonces le actualizamos la nacionalidad al autor.

UPDATE Autor SET nacionalidad='Colombia' WHERE idAutor=1;

Ej. Agregar una llave foranea a una tabla ya creada libro al que se olvidó agrega la relación entre Libro y Autor:

ALTER TABLE Libro ADD CONSTRAINT FK_IdAutorLibro FOREIGN KEY (idAutorLibro) REFERENCES Autor (idAutor);

(Cuando agregue llaves foraneas si la tabla esta con datos verifique no se viole la integridad referencial, es decir, que tenga ids que no existan, si no hay datos en la tabla no hay problemas, esto, para evitar el error cannot add or update a child row a foreign key constraint fails)

Ejemplo de cómo cambiar un tipo de datos de una columna que estaba en VARCHAR a DATE (obviamente los datos escritos son fechas)

ALTER TABLE Estudiante MODIFY fechaNacimiento DATE;

Para eliminar todos los registros de una tabla: TRUNCATE Estudiante

Otros comandos útiles:

SHOW DATABASES;

SHOW TABLES;

DESCRIBE nombreTabla;

DROP nombreTabla;

ALTER TABLE nombreTabla DROP PRIMARY KEY; //posiblemente requiera primero quitar el autoincrement

mysql - -user=root (desde la linea de comandos ingresa a mysql como root)

quit (para salir de mysql)

3.4 Crear una base de datos llamada TareasDDL y genere los scripts DDL (CREATE e INSERT INTO) para los siguientes tablas tanto en un archivo en word o wordpad (TareasDDL.doc) como en la pestaña sql de phpmyadmin (tener en cuenta durante la creacion, la llave foranea usando REFERENCES)

Alumno						
cedula	nombre	Email	Telefono	Direccion	estrato	fechaNacimiento
110199988	Yair Lopez	yair@lopez.co	320111444	Cll 40 No 2-12 Tunja	3	2014-09-14

--

TipoMascota	
idTipoMascota	descripcionTipo
1	Canino

Mascota		
idMascota	nombreMascota	idTipoMascota
1	Rintintin	1

--

GeneroMusical	
idGeneroMusical	descripcionGeneroMusical
1	Rock

Grupo		
idGrupo	nombreGrupo	twitter
1	Aterciopelados	@aterciopelado

Cancion					
idCancion	nombreCancion	GrupoCancion	GeneroCancion	duracionCancion	fechaLanzamient
1	Media costilla	1	1	0:7:20	2001-2-14

--

GeneroLiterario	
idGeneroLiterario	descripcionGeneroLiterario
1	Novela

Pais	
idPais	nombrePais
1	Colombia

Autor		
idAutor	nombreAutor	nacionalidad
1	Gabriel Garcia M.	1

Editorial	
idEditorial	nombreEditorial
1	Santillana

Libro					
idLibro	nombreLibro	AutorLibro	GeneroLibro	EditorialLibro	paginas

1	100 años de soledad	1	1	1	230

3.5 Crear una base de datos llamada EjerciciosDDL y genere los scripts DDL (CREATE, INSERT INTO, ALTER y UPDATE) para los siguientes ejercicios en archivo Word EjercicioDDL.doc y en phpmyadmin:

3.5.1 Realizar la siguiente tabla e insertar un registro:

Electrodomestico	
idElectrodomestico	nombreElectrodomestico
1	Lavadora Wash Machine

Realizar el script para agregar la columna precio y el script para actualizarle el precio a la lavadora de 760000.

3.5.2 Realizar script DDL para crear la siguiente tabla e insertar un registro:

Joyas	
idJoya	nombreJoya
1	Pulsera de eslabones

Crear la tabla Material (idMaterial, nombreMaterial) insertar el registro 'Oro'

A la tabla Joyas agregarle la columna idMaterial, precio y kilates; actualizar el registro con el material, precio = 230000 y kilates = 8.1

3.5.3 Realizar script DDL para crear la siguientes tablas e insertar un registro:

Habitación	
idHabitación	NumeroHabitacion
1	101

Crear la tabla TipoHabitacion(idTipoHabitacion, descripcionTipoHabitacion) insertarle el registro 'Ejecutivo'

A la tabla Habitación agregar la columna idTipoHabitación que este relacionada con TipoHabitación, también agregar cantidad de camas y precio; actualizarle los registros de tipoHabitacion = 1, cantidadCamas = 2 y precio = 50000

Crear la tabla clienteHotel con las columnas cedula, nombre, telefono y ciudadProcedencia; insertar el registro de 13999444, 'Julio Sanchez', '3001112222','Socorro'

Crear la tabla Checkin con las columnas idCheckin, cedulaCliente, idHabitacion, fechaCheckin, cantidadDías (hay que recordar que los campos id están relacionados con las otras tablas que ya creó); insertar el registro 1,1,1,'2014-09-15',4

Suba todos los archivos generados al link designado por el instructor en la plataforma LMS.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Crear una base de datos llamada ProyectoDDL y genere los scripts DDL CREATE TABLE para su proyecto formativo.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Planeación	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SISTEMA	Diseñar la estructura de la base de datos del sistema	**Evidencias de Producto:** - TareasDDL - EjercicioDDL - ProyectoDDL	Diseña la estructura de la base de datos, que cumpla con las necesidades del sistema de información, utilizando	**Técnica de Evaluación**: Valoración de producto **Instrumento de Evaluación**: Lista de Verificación

				herramientas tecnológicas, de acuerdo con el modelo definido y siguiendo normas técnicas.	

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

DDL: Data Definition Language o Lenguaje de definición de datos entre los que podemos encontrar los comandos CREATE, ALTER, DROP

DML: Data Manipulation Language o Lenguaje de manipulación de datos entre los que podemos encontrar INSERT INTO, UPDATE SET, DELETE FROM, SELECT FROM

Script: Secuencia de comandos que permite ejercutar una serie de procesos, en este caso una sentencia completa para crear, alterar, insertar, actualizar, eliminar, seleccionar, entre otros se le denomina script.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Bases de datos diseño, implementación y administración 9ª edición. Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob. Ed. Cengage Learning. 2011.

Procesamiento de bases de datos 8ª edición. David M. Kroenke. Ed. Pearson Prentice Hall. 2003

Database Modeling and desing: Logical desing 5th edition. Toby Torey, Sam Lightstone, Tom Nadeau, H. V. Jagadish. Ed. Morgan Kaufmann. 2011

MySQL 5.6 Reference Manual: Including MySQL Cluster NDB 7.3 Reference Guide. David AxMark, Michael “Monty” Widenius and MySQL Documentation Team, Oracle 2014.

SQL. Charte Ojeda Francisco. Editorial Anaya Multimedia Interactiva.

Aprende SQL Segunda Edicion. Beaulieu Alan. Editorial Grupo Anaya Comercial. 2010.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Germán Alberto Cruz Vargas	Instructor	Coordinación Académica	15 de febrero 2017

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	Miguel Ángel Tejedor Mendoza	Instructor	Coordinación Académica	10 de febrero 2023	Se actualizó al formato actual.